

Výstupy ŠVP

INF-14 Navrhnu a vytvořím strukturu vzájemného propojení tabulek; navrhnu procesy zpracování dat. (Informatika 6, 3/2)

Učivo: vývoj informačního systému – návrh databázové tabulky, atributy polí, primární klíč

Cíl hodiny: Žák ze zadání určí entity a atributy, zvolí vhodné datové typy polí, stanoví primární klíč a integritní omezení a vytvoří databázovou tabulku v SQLite.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), vlastní počítač: SQL

OnLine (sqliteonline.com, SQLite v prohlížeči) nebo DB

Browser for SQLite, případně Google Colab s modulem sqlite3,

soubor s daty měření z H40 na Google Disku, Excalidraw na

společný návrh tabulky; sdílený dokument pro návrhy dvojic,

pracovní list a Must know H42 jako PDF

Návaznost: navazuje na H41 Informační systém; připravuje H43 Propojení tabulek; Datové typy (INF-02).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Výklad: entita, atribut, datový t...	15' Praktikum: tabulka v SQLite	8' Návrh ve dvojicích	5'	2'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod: od tabulky v Excelu k databázi	- Navázat na H41: IS potřebuje data s pevnou strukturou; na H40: v tabulkovém procesoru šlo napsat „20 mA“ nebo nechat prázdný řádek – databáze to nedovolí. - Otázka do chatu: „Jak IS rozliší dva žáky se stejným jménem?“ → potřeba klíče.		Předem poslat odkaz na SQL OnLine (nebo návod k DB Browser for SQLite) a na začátku ověřit reakci v chatu, že všem funguje.	
5–15 10 min	Výklad: entita, atribut, datový typ, klíč	- Entita = tabulka, atribut = sloupec s typem, záznam = řádek (úloha 1) – ukázky na sdílené obrazovce. - Datové typy – navázat na INF-02 (datové typy v programování); tabulka v Must know, úloha 2. - Primární klíč: jedinečný, neprázdný, neměnný; přirozený × umělý (úlohy 3 a 4); návrh tabulky kreslí učitel v Excalidraw.		- Ukázat, proč PSČ a telefon patří do TEXT. - NULL ≠ 0 (úloha 8).	
15–30 15 min	Praktikum: tabulka v SQLite	- Každý v SQL OnLine nebo v DB Browser for SQLite vytvoří tabulku mereni podle vzoru z Must know a vloží pět řádků z H40. - Vyzkoušet omezení: duplicitní id, prázdné napětí, záporné napětí → chybová hlášení (úlohy 6 a 14). - Rychlejší: úloha 17 v Pythonu (Google Colab). Kdo se zasekne, sdílí obrazovku nebo pošle chybové hlášení do chatu.		- Kód ukládat do souboru na Disk – použijeme ho v H43 a H44. - Názvy bez diakritiky a mezer.	
30–38 8 min	Návrh ve dvojicích	- Dvojice v podskupinách Meetu / hlasových kanálech Discordu: úloha 9 (tabulka kniha) a úloha 10 (proč ne rodné číslo); návrh zapíše do sdíleného dokumentu. - Porovnat návrhy dvou dvojic se sdílenou obrazovkou: shodují se typy a klíče? Proč ne?		U typu se ptát „co s hodnotou budeme dělat?“.	
38–43 5 min	Diferencovaná práce	3. ročník: úlohy 5, 7, 12 a 15. 4. ročník: úlohy 13, 18 (v listu jsou kroky řešení) a úloha 20 pro vlastní IS z H27–H29.		Úlohu 11 (opakované údaje) nechat jako most do H43.	
43–45 2 min	Shrnutí	- Tabulka = entita, pole mají typ, primární klíč jednoznačně určuje řádek. - Příště (H43): data z úlohy 11 rozdělíme do více tabulek a propojíme cizím klíčem.		Zadat úlohu 20 jako začátek podkladu k INF-14 do portfolia na Google Disku (dokončí se v H43).	

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (INF-14): úlohy 1–12 a 14–17 v praktiku; úloha 20 (evidence kroužku nebo turnaje) jako začátek podkladu.

4. ročník si téma zopakuje a přenesení do projektu: rychle úlohy 2, 3 a 6, pak 13, 18, 19 a úloha 20 – tabulky pro vlastní IS z H27–H29 (navazuje na INF-12 a INF-13); v praktiku pomáhá mladším se SQLite (sdílení obrazovky v podskupině).

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k INF-14 do portfolia na Google Disku – návrh jedné nebo dvou databázových tabulek pro zvolený systém (úloha 20): entita, atributy s datovými typy, primární klíč, omezení, tři ukázkové záznamy a příkaz CREATE TABLE ověřený v SQLite (snímek obrazovky nebo soubor .sql). V H43 se doplní propojení tabulek a procesy zpracování dat – vznikne podklad k INF-14 (návrh databáze).

Materiály k hodině

- Týden 21 – H42 Databázová tabulka – pracovní list.pdf
- Týden 21 – H42 Databázová tabulka – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.